Fiche de notions

Musique et mathématiques

Niveaux : 6e (Pythagore), 3e.

Selon la tradition, Pythagore aurait découvert que les intervalles agréables à l'oreille correspondent à des rapports simples de longueurs de corde.

Rapport	Intervalle	Exemple
2/1	octave	do grave, do aigu
3/2	quinte	do, sol
4/3	quarte	do, fa

Composer avec des règles et des probabilités

- Le canon et la fugue appliquent des règles strictes d'imitation.
- Jeu de dés musical attribué à Mozart (1792) : des mesures tirées au hasard.
- Iannis Xenakis, ingénieur et architecte, utilise les probabilités pour organiser des masses de sons : c'est la musique stochastique (Metastaseis, 1954).
- La musique répétitive de Steve Reich applique un processus du début à la fin.
- Aujourd'hui, des algorithmes recommandent et génèrent de la musique.